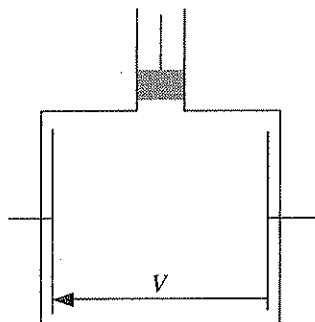


Un condensateur plan est enfermé dans un réservoir de volume v rempli avec le liquide précédent et fermé par un piston mobile sans frottement.

Lorsque la différence de potentiel aux bornes du condensateur est V , le condensateur porte une charge $q = CV$ où $C = \epsilon_r C_0$, C_0 étant la capacité dans le vide et ϵ_r la permittivité relative du liquide polaire faisant office de diélectrique.



D'après la loi de Clausius-Mossotti pour un diélectrique LHI dans le modèle de Lorentz : $\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = b\rho$ où ρ est la masse volumique du liquide et b une constante, il apparaît à travers l'équation d'état que ϵ_r est une fonction de la pression P et de la température T du fluide.

1. Le système thermodynamique est constitué de l'association {condensateur+liquide}

- Combien de variables indépendantes sont nécessaires à la caractérisation d'un état ? Choisir parmi les variables possibles, celles dont le contrôle est le plus aisé.
- Le condensateur est chargé par application d'une différence de potentiel, en maintenant température et pression constantes. Comment doit s'effectuer (mode opératoire) une telle charge pour être quasistatique ? Quels types de pertes peut-on ainsi éviter ?
- Donner les expressions des quantités totales de chaleur δQ et de travail δW reçues par le système lors d'une transformation élémentaire quasistatique quelconque.

2. Les variations de volume Δv du liquide sont très faibles lors de la charge, lorsque le potentiel passe de $V = 0$ à $V = V_M$.

a) Montrer la relation :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P} = -\left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V}$$

Quel signe permet-elle de prévoir qualitativement pour $\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P}$?

Comment s'appelle ce phénomène ?

b) Déterminer l'expression de Δv en fonction de C_0 , K , ϵ_r et V_M pour la transformation décrite en 1b).

AN : Calculer Δv pour $C_0 = 0,44 \text{ nF}$; $\epsilon_r = 2,26$ (à T et P de l'expérience) ;
 $V_M = 10 \text{ kV}$.

3. On se propose de calculer la variation d'énergie interne du système lors de cette charge, avec en plus des valeurs numériques précédentes : $T = 293 \text{ K}$;
 $P_0 = 10^5 \text{ Pa}$.

- a) Montrer la relation suivante dans laquelle S est l'entropie du système :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,P} = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V}$$

En déduire la quantité de chaleur Q reçue par le liquide.

- b) Évaluer les deux composantes du travail W . Commentaire.

- c) Déduire de ces résultats, la valeur numérique de la variation d'énergie interne ΔU du système.

Préliminaire : Le liquide est compressible (v fonction de P) et dilatable (v est fonction de T). Pour des variations autour de $v = v_0$:

$$\alpha = \frac{1}{v_0} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P \text{ est le coefficient de dilatation isobare}$$

$$K = -\frac{1}{v_0} \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T \text{ est le coefficient de compressibilité isotherme}$$

(en général noté χ_T).

AN : Au début $v = v_0$ car $T = T_0$ et $P = P_0$; au cours de la compression, K et α sont supposés constants.

$$* \quad K \simeq -\frac{1}{v_0} \left(\frac{\Delta v}{\Delta P}\right)_{T_0} = \frac{-1}{1,14 \cdot 10^{-3}} \left(\frac{-5,3 \cdot 10^{-6}}{49 \cdot 10^5}\right) \Rightarrow K = 9,5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$$

* La chaleur élémentaire échangée lors d'un processus élémentaire quasistatique s'écrit $\delta Q = C_p dT + h dP$; le coefficient calorimétrique h se calcule par la formule de Clapeyron :

$$h = -T \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -T v_0 \alpha$$

$$\text{à température constante } \delta Q = -T v_0 \alpha dP \Rightarrow Q = -T v_0 \alpha \Delta P$$

$$\alpha = -\frac{Q}{T v_0 \Delta P} = -\frac{-1680}{273 \times 1,14 \cdot 10^{-3} \times 49 \cdot 10^5} \Rightarrow \alpha = 1,1 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

- 1.a) Il est a priori possible de dénombrer 7 variables caractérisant l'état du système :

- P, T et v pour le fluide (sa masse étant constante, ρ et v constituent une seule variable)
- q, C et V pour le condensateur
- ε_r pour les deux.

Ces sept grandeurs ne sont pas indépendantes car reliées entre elles par quatre équations (α, K, b et C_0 sont des constantes) :

- l'équation d'état du fluide : $v = v_0 (1 + \alpha(T - T_0) - K(P - P_0))$
- la relation de Clausius-Mossotti : $(\varepsilon_r - 1)/(\varepsilon_r + 2) = b\rho$

- la loi de l'électrostatique : $q = CV$
- l'expression de la capacité : $C = \epsilon_r C_0$

Parmi les trois variables indépendantes, choisissons : température T , pression P et différence de potentiel V .

b) Pour réaliser la transformation de manière :

- isobare : il suffit de libérer le piston, mobile sans frottement, pour que $P = P_{\text{ext}} = P_0 = \text{Cste}$
- isotherme : il suffit d'immerger le système dans un thermostat qui maintienne $T = T_{\text{ext}} = \text{Cste}$ par échange de chaleur entre le système étudié et le thermostat.

Enfin pour que la charge soit quasistatique, il suffit d'augmenter progressivement la tension pour la faire passer de 0 à V_M (par exemple en tournant lentement le bouton du générateur qui délivre la tension). Ceci permet :

- d'avoir une intensité de charge très faible évitant ainsi les pertes par effet Joule dans le circuit extérieur.
- au vecteur polarisation $\vec{P}$ d'être en phase avec le champ $\vec{E}$ ce qui évite les pertes dans le diélectrique (voir exercices 1.4 ou 2.3).

La transformation peut alors être considérée comme réversible.

c) * Le problème est à trois variables indépendantes T, P et V ; la quantité de chaleur élémentaire dans une transformation quasistatique est :

$$\delta Q = cdT + hdP + \lambda dV$$

* Dans le travail élémentaire, il faut distinguer :

- celui des forces de pression : $\delta W_p = -P_{\text{ext}}dv = -Pdv$
- le travail électrique : $\delta W_e = Vdq$ pour amener la charge dq (paramètre extensif du système) sous une différence de potentiel V (paramètre intensif imposé par l'extérieur)

d'où

$$\delta W = -Pdv + Vdq$$

2.a) L'identité thermodynamique avec l'énergie interne U s'écrit :

$$dU = TdS - Pdv + Vdq$$

Introduisons la fonction enthalpie libre généralisée : $G = U + Pv - qV - TS$

$$\text{soit} \quad dG = vdP - SdT - qdV$$

Cette fonction $G(P, T, V)$ est donc particulièrement bien adaptée au choix des trois variables.

L'application du théorème de Schwarz sur les formes différentielles conduit au résultat :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} = -\left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V} \quad (1)$$

Le signe de cette dérivée s'obtient de la manière suivante ; le fluide étant compressible, une augmentation de sa pression (à température constante) se traduit par une plus grande densité volumique de molécules polarisables, d'où il résulte une augmentation de la polarisation et donc de la permittivité relative ϵ_r . Donc la capacité $C = \epsilon_r C_0$ croît, et à potentiel V constant, il en est de même de la charge $q = CV$:

$$\text{de } \left(\frac{\partial q}{\partial P}\right)_{T,V} > 0, \text{ il vient } \left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} < 0$$

La mise sous tension isotherme et isobare du condensateur s'accompagne d'une diminution du volume du diélectrique : c'est le phénomène d'électrostriction.

b) Avec $q = CV = \epsilon_r(P, T)C_0V$, la relation (1) conduit à :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{P,T} = -C_0V \left(\frac{\partial \epsilon_r}{\partial P}\right)_T = -C_0V \frac{d\epsilon_r}{d\rho} \cdot \frac{\partial \rho}{\partial P}_T$$

$$* \quad \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} = b\rho \implies \frac{3d\epsilon_r}{(\epsilon_r + 2)^2} = bd\rho \implies \frac{d\epsilon_r}{d\rho} = \frac{b}{3}(\epsilon_r + 2)^2$$

$$* \quad K = -\frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial P}\right)_T = \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T \implies \left(\frac{\partial \rho}{\partial P}\right)_T = K\rho = \frac{K}{b} \cdot \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2}$$

$$\text{d'où } \left(\frac{\partial v}{\partial V}\right)_{T,P} = -\frac{KC_0}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)V < 0$$

et à T et P constantes,

$$\Delta v = -\frac{KC_0}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)\frac{V_M^2}{2}$$

A noter que $\Delta v < 0$ quel que soit le signe de V_M ; il y a toujours électrostriction.

AN : $\Delta v = -3,7 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3$ ce qui est insignifiant ($\Delta v/v_0 \simeq 3 \cdot 10^{-8}$)

Remarque : Le calcul précédent donne accès à $\epsilon_r(P)$

$$\left(\frac{\partial \epsilon_r}{\partial P}\right)_{T,V} = \frac{K}{3}(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2) = 1,7 \cdot 10^{-9} \text{ Pa}^{-1}$$

3.a) La relation demandée s'obtient à partir de la même expression différentielle dG (vue à la question 2a) :

$$dG = v dP - s dT - q dV \Rightarrow \boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{P,T} = \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V}} \quad (2)$$

A T et P constantes, la quantité de chaleur $\delta Q = \lambda dV$ suppose la connaissance de λ .

De $dS = \frac{\delta Q}{T} = C \frac{dT}{T} + h \frac{dP}{T} + \frac{\lambda}{T} dV$ et de la relation (2), il vient

$$\lambda = T \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{P,T} = T \left(\frac{\partial q}{\partial T}\right)_{P,V} = T C_0 V \left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial T}\right)_P = T C_0 V \frac{d\varepsilon_r}{d\rho} \cdot \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P$$

$$* \quad \frac{d\varepsilon_r}{d\rho} = \frac{b}{3}(\varepsilon_r + 2)^2 \quad \text{calculé à la question 2b.}$$

$$* \quad \alpha = \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_P = -\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P \Rightarrow \left(\frac{\partial \rho}{\partial T}\right)_P = -\alpha \rho = -\frac{\alpha}{b} \cdot \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}$$

$$\text{d'où } \delta Q = -\frac{\alpha T C_0}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) V dV$$

$$\Rightarrow \boxed{Q = -\frac{\alpha T C_0}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) \frac{V_M^2}{2}}$$

A noter que $Q < 0$: la chaleur est cédée au thermostat pour éviter l'échauffement ($T = \text{Cste}$) du diélectrique pendant l'électrostriction.

$$\text{AN : } Q = -1,27 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

Remarque : Le calcul précédent donne accès à $\varepsilon_r(T)$

$$\left(\frac{\partial \varepsilon_r}{\partial T}\right)_{P,V} = -\frac{\alpha}{3} (\varepsilon_r - 1)(\varepsilon_r + 2) = -2 \cdot 10^{-3} \text{ K}^{-1}$$

b) Le travail des forces de pression est :

$$\delta W_p = -P dv \Rightarrow \boxed{W_p = -P_0 \Delta v}$$

$W_p > 0$; le système reçoit un travail des forces de pression puisque son volume diminue ($\Delta v < 0$).

Le travail électrique est : $\delta W_e = V dq = \varepsilon_0 C_0 V dV$, et à P et T et donc à ε_r constants,

$$W_e = \frac{1}{2} \epsilon_r C_0 V_M^2 \quad (= \frac{1}{2} C V_M^2)$$

Ce travail est bien sûr positif.

AN : $W_p = -3,7 \cdot 10^{-6} \text{ J}$ négligeable à cause de la très faible variation de volume

$W_e = 4,97 \cdot 10^{-2} \text{ J}$ du même ordre que Q !

En effet le rapport de la chaleur cédée au travail électrique reçu est :

$$\frac{|Q|}{W_e} = \frac{\alpha T}{3} \cdot \frac{(\epsilon_r - 1)(\epsilon_r + 2)}{\epsilon_r} \simeq 0,26$$

c) La variation d'énergie interne du système est $\Delta U = Q + W_p + W_e$

$$\Delta U \simeq -3,7 \cdot 10^{-2} \text{ J}$$

1.6 Polarisabilité électronique

Lorsqu'un atome neutre est placé dans un champ électrique local $\vec{E}_L$ uniforme, l'effet de ce champ est de déplacer le noyau P et le barycentre N du nuage d'électrons d'une distance d petite par rapport aux dimensions atomiques sans perturber notablement la répartition des charges électroniques.

1. L'atome est d'abord représenté simplement par un noyau ponctuel de charge Ze entouré d'une répartition uniforme de charges $-Ze$ localisées dans une sphère de rayon r_0 , centrée sur le noyau en l'absence de champ extérieur.

Déterminer à l'équilibre dans le champ $\vec{E}_L$, le champ $\vec{E}'$ que crée le nuage électronique au niveau du noyau et montrer que l'atome a acquis un moment dipolaire induit $\vec{p} = \alpha \epsilon_0 \vec{E}_L$; donner l'expression de la polarisabilité électronique α en fonction de r_0 .

2. A présent la répartition des charges électroniques en l'absence du champ extérieur est donnée par une densité volumique de charge à symétrie sphérique :

$$\rho(r) = -\frac{Ze}{V} e^{-2r/a}, \quad r \text{ variant de } 0 \text{ à l'infini.}$$

a) Déterminer la constante V (homogène à un volume) en fonction de la distance a pour que la densité $\rho(r)$ convienne. Donner une interprétation de a en étudiant les variations de dq/dr où dq est la charge comprise entre les sphères de rayons r et $r + dr$.

- b) En supposant $d \ll a$ en présence du champ $\vec{E}_L$, déterminer la nouvelle expression de la polarisabilité électronique α de l'atome dans ces conditions en fonction de a .

AN : Calculer α pour $a = 1 \text{ \AA}$; l'hypothèse $d \ll a$ est-elle confirmée pour $E_L = 10^4 \text{ V/m}$ et $Z = 2$ (hélium) ?

1. En appliquant le champ local extérieur $\vec{E}_L$, le noyau et le nuage électronique se déplacent, de telle manière que les barycentres P et N des charges positives et négatives ne coïncident plus : un petit dipôle apparaît orienté dans le sens de $\vec{E}_L$.

Soit $\vec{E}'(P)$ le champ créé par le nuage électronique au niveau du noyau P . L'équilibre du proton se traduit par

$$\vec{E}'(P) + \vec{E}_L = \vec{0}$$

Le théorème de Gauss appliqué à la sphère Σ centrée en N et passant par P , de rayon $NP = d$ et qui seule contribue pour $\vec{E}'(P)$ est :

$$-E' 4\pi d^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \left(\rho \frac{4}{3} \pi d^3 \right) \quad (E' > 0)$$

$$\text{avec } \rho = \frac{-Ze}{(4/3)\pi r_0^3} \text{ uniforme} \implies E' = \frac{Zed}{4\pi\epsilon_0 r_0^3} = E_L$$

d'où la création d'un moment dipolaire induit

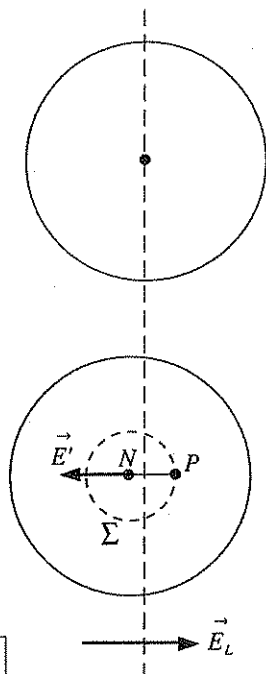
$$p = Zed = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 E_L$$

$$\text{et plus précisément } \vec{p} = 4\pi\epsilon_0 r_0^3 \vec{E}_L$$

La polarisabilité électronique

$$\alpha = 4\pi r_0^3$$

est proportionnelle au volume de l'atome, mais indépendante de Z .



- 2.a) La charge électronique totale doit être $Q = -Ze$, d'où

$$Q = \iiint \rho d\tau = \int_0^\infty \rho(r) 4\pi r^2 dr = -Ze$$

$$\implies \frac{4\pi}{V} \int_0^\infty e^{-2r/a} r^2 dr = 1 \implies V = 4\pi \cdot \frac{a^3}{8} \int_0^\infty e^{-X} X^2 dX$$

L'intégrale vaut 2, d'où $V = \pi a^3$ soit

$$\rho(r) = -\frac{Ze}{\pi a^3} e^{-2r/a}$$